

Considere o sistema

$$f(x, y, z) = \begin{cases} 0,3x - 0,2y + 10z = 71,4 \\ 3x - 0,1y - 0,2z = 7,85 \\ 0,1x + 7y - 0,3z = -19,3 \end{cases}$$

Reescrevendo-o na forma matricial produz:

$$[A|b] = \begin{bmatrix} 0,3 & -0,2 & 10 & 71,4 \\ 3 & -0,1 & -0,2 & 7,85 \\ 0,1 & 7 & -0,3 & -19,3 \end{bmatrix}$$

Fazendo o pivotamento parcial como na eliminação Gaussiana produz

$$[A|b] = \begin{bmatrix} 3 & -0,1 & -0,2 & 7,85 \\ 0,1 & 7 & -0,3 & -19,3 \\ 0,3 & -0,2 & 10 & 71,4 \end{bmatrix}$$

Para a primeira linha, faça:

Normalize-a pelo pivô:

$$Aa(1,:) = \frac{[3 \quad -0,1 \quad -0,2 \quad 7,85]}{3}$$

$$[A|b] = \begin{bmatrix} 1 & -0,0333 & -0,0667 & 2,6167 \\ 0,1 & 7 & -0,3 & -19,3 \\ 0,3 & -0,2 & 10 & 71,4 \end{bmatrix}$$

Anule os termos da primeira coluna abaixo da diagonal principal

$$Aa(2,:) = [0,1 \quad 7 \quad -0,3 \quad -19,3] - 0,1 \times [1 \quad -0,0333 \quad -0,0667 \quad 2,6167]$$

$$[A|b] = \begin{bmatrix} 1 & -0,0333 & -0,0667 & 2,6167 \\ 0 & 7,0033 & -0,2933 & -19,5617 \\ 0,3 & -0,2 & 10 & 71,4 \end{bmatrix}$$

$$Aa(3,:) = [0,3 \quad -0,2 \quad 10 \quad 71,4] - 0,3 \times [1 \quad -0,0333 \quad -0,0667 \quad 2,6167]$$

$$[A|b] = \begin{bmatrix} 1 & -0,0333 & -0,0667 & 2,6167 \\ 0 & 7,0033 & -0,2933 & -19,5617 \\ 0 & -0,19 & 10,02 & 70,615 \end{bmatrix}$$

Para a segunda linha, faça a normalização e depois a eliminação de variáveis abaixo da diagonal principal:

$$Aa(2,:) = \frac{[0 \quad 7,0033 \quad -0,2933 \quad -19,5617]}{7,0033}$$

$$[A|b] = \begin{bmatrix} 1 & -0,0333 & -0,0667 & 2,6167 \\ 0 & 1 & -0,0419 & -2,7932 \\ 0 & -0,19 & 10,02 & 70,615 \end{bmatrix}$$

$$Aa(3,:) = [0 \quad -0,19 \quad 10,02 \quad 70,615] + 0,19 \times [0 \quad 1 \quad -0,0419 \quad -2,7932]$$

$$[A|b] = \begin{bmatrix} 1 & -0,0333 & -0,0667 & 2,6167 \\ 0 & 1 & -0,0419 & -2,7932 \\ 0 & 0 & 10,012 & 70,0843 \end{bmatrix}$$

Para a terceira linha, faça a normalização:

$$Aa(3,:) = \frac{[0 \quad 0 \quad 10,012 \quad 70,0843]}{10,012}$$

$$[A|b] = \begin{bmatrix} 1 & -0,0333 & -0,0667 & 2,6167 \\ 0 & 1 & -0,0419 & -2,7932 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

Agora deve-se anular os termos da terceira coluna *acima* da diagonal principal usando a terceira linha:

$$Aa(2,:) = [0 \quad 1 \quad -0,0419 \quad -2,7932] + 0,0419 \times [0 \quad 0 \quad 1 \quad 7]$$

$$[A|b] = \begin{bmatrix} 1 & -0,0333 & -0,0667 & 2,6167 \\ 0 & 1 & 0 & -2,5 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

$$Aa(1,:) = [1 \quad -0,0333 \quad -0,0667 \quad 2,6167] + 0,0667 \times [0 \quad 0 \quad 1 \quad 7]$$

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \begin{bmatrix} 1 & -0,0333 & 0 & 3,0833 \\ 0 & 1 & 0 & -2,5 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

E, finalmente, anule os termos da segunda coluna acima da diagonal principal usando a segunda linha:

$$\mathbf{Aa}(1,:) = [1 \quad -0,0333 \quad -0,0667 \quad 2,6167] + 0,0333 \times [0 \quad 1 \quad 0 \quad -2,5]$$

$$[\mathbf{A}|\mathbf{b}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -2,5 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$